

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Анализ и проектирование портала. Разворачивание
программного обеспечения»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы П-41
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Разработать комплекс архитектурных моделей корпоративного портала Центра АНОК (диаграмму компонентов, диаграмму развертывания, диаграмму классов, диаграмму последовательности и реляционную схему базы данных), спроектировать структуру таблиц базы данных в формате SQL DDL, развернуть серверное программное обеспечение и продемонстрировать примеры функционирования портала.

2. Архитектурное проектирование портала

2.1. Диаграмма компонентов (Component Diagram)

Диаграмма компонентов определяет модульную структуру системы и распределение обязанностей между уровнями представления, бизнес-логики и хранения данных:

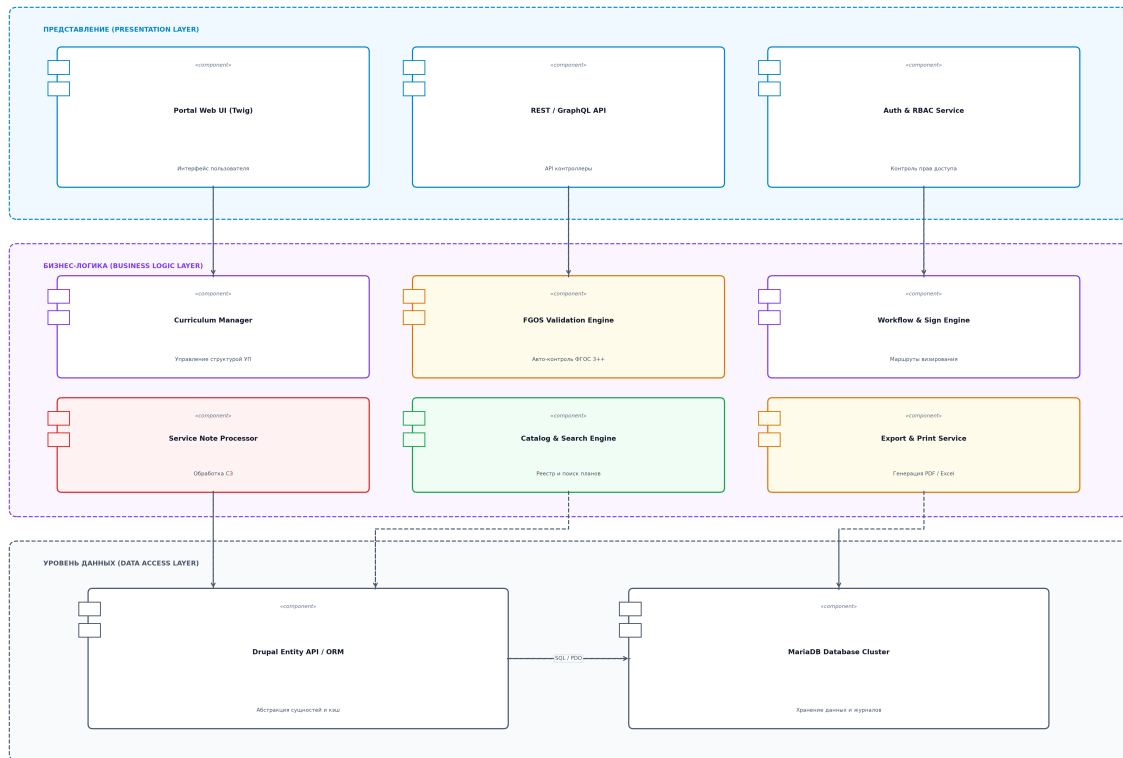


Рисунок 1 — Диаграмма компонентов

- Клиентский уровень (Web Browser): Отвечает за рендеринг HTML/CSS интерфейса, интерактивное переключение вкладок семестров и динамическую фильтрацию таблиц на JavaScript.
- Уровень маршрутизации и контроллеров (HTTP Kernel / Router): Принимает входящие HTTP GET/POST запросы, выполняет диспетчеризацию страниц (dashboard, plans, plan, validate, signatures, memos, programs, competencies, standards, departments, announcements, audit, sitemap).
- Уровень бизнес-логики (Service Layer):
 - CurriculumService — расчет кредитов, часов, балансировка семестровой нагрузки;
 - ValidationEngine — алгоритмическая проверка параметров плана на соответствие нормативам ФГОС ВО 3++;
 - WorkflowManager — управление цепочкой визирования и регистрация электронных цифровых подписей (ЭЦП);
 - МемоManager — обработка служебных записок на изменение дисциплин;

- AuditLogger — сквозное протоколирование действий пользователей.
- Уровень доступа к данным (Data Access Layer): PDO / SQLite DB Layer с использованием параметризованных подготовленных запросов (Prepared Statements).

2.2. Диаграмма развёртывания (Deployment Diagram)

Диаграмма развёртывания отображает физическую топологию вычислительных узлов, сетевые протоколы и размещение программных компонентов:

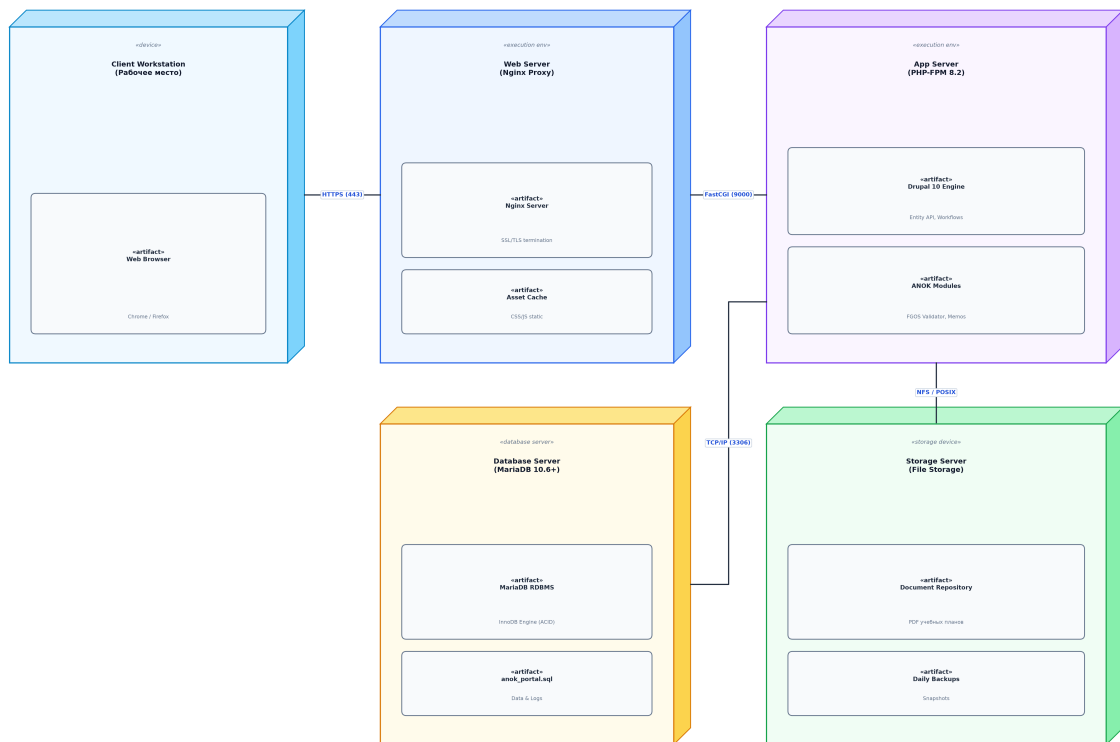


Рисунок 2 — Диаграмма развёртывания

- Рабочее место пользователя (Client Workstation): Современный веб-браузер с поддержкой HTML5/CSS3. Взаимодействие осуществляется по протоколу HTTP/HTTPS через TCP-порт 8000.
- Сервер приложений (Web & Application Server): Многопоточный HTTP-сервер портала (PHP / Python runtime), обеспечивающий обработку входящих соединений, генерацию динамического контента и исполнение бизнес-правил.
- Сервер баз данных (Database Server): Реляционная СУБД MySQL/MariaDB (порт 3306) или встроенный высокопроизводительный движок SQLite (portal.db), обеспечивающий надежное транзакционное хранение (ACID) нормативно-справочных данных.

2.3. Диаграмма классов (Class Diagram)

Диаграмма классов описывает объектную модель предметной области и взаимосвязи сущностей:

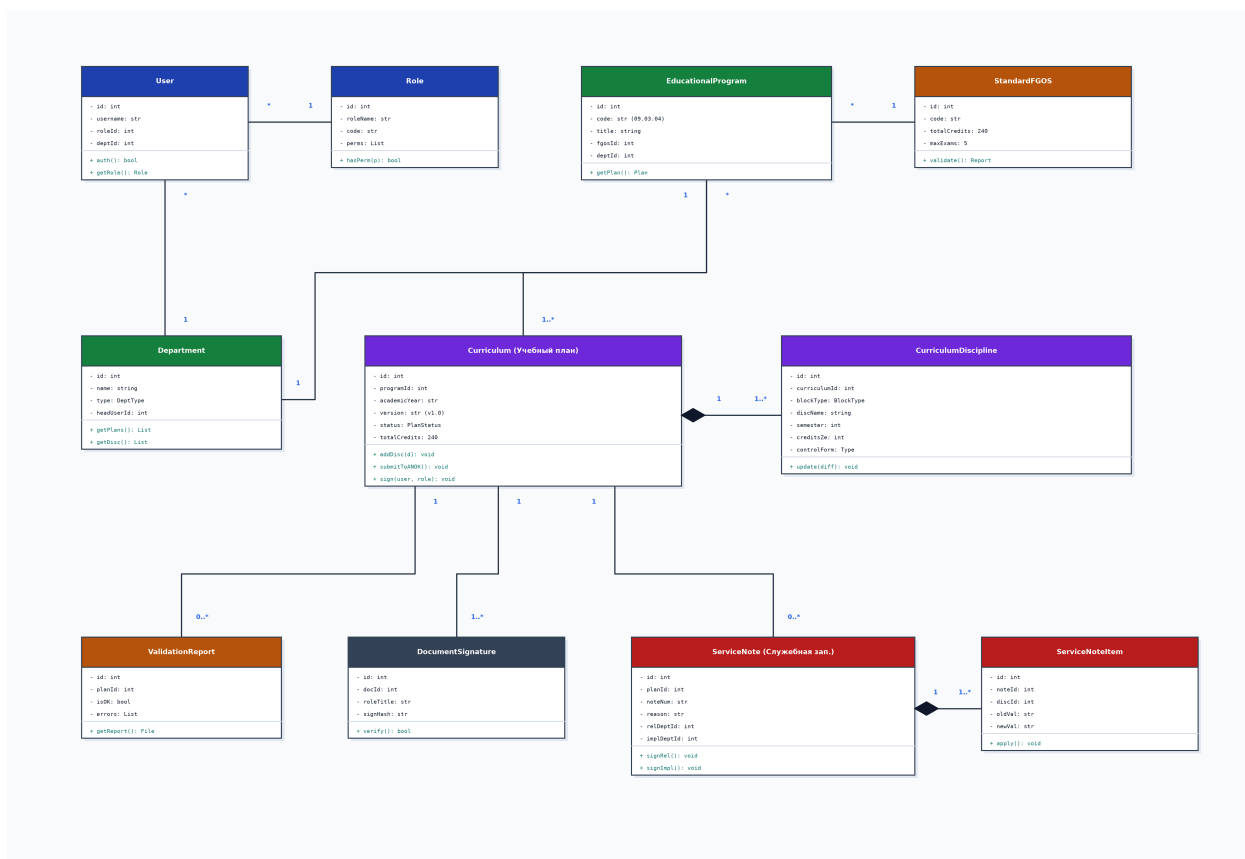


Рисунок 3 — Диаграмма классов

- Curriculum (Учебный план) — агрегирует коллекцию дисциплин CurriculumDiscipline, связан с образовательной программой EducationalProgram и этапами визирования DocumentSignature.
- CurriculumDiscipline (Дисциплина плана) — содержит атрибуты трудоемкости (credits_ze, total_hours, lecture_hours, lab_hours, practice_hours, self_study_hours), форму контроля и ссылку на обеспечивающую кафедру Department.
- StandardFGOS (Стандарт ФГОС) — содержит нормативные пороги (total_credits, max_exams_per_session, min_practice_credits, min_gia_credits).
- ServiceNote и ServiceNoteItem — описывают заявку на изменение дисциплины («Было» → «Стало») с маршрутом согласования между кафедрами.
- User и Role — обеспечивают идентификацию пользователей и ролевое разграничение прав доступа.
- AuditLog — сохраняет неизменяемый журнал событий безопасности.

2.4. Диаграмма последовательности (Sequence Diagram)

Диаграмма последовательности отражает сквозной сценарий экспертизы, автоматической валидации и утверждения учебного плана:

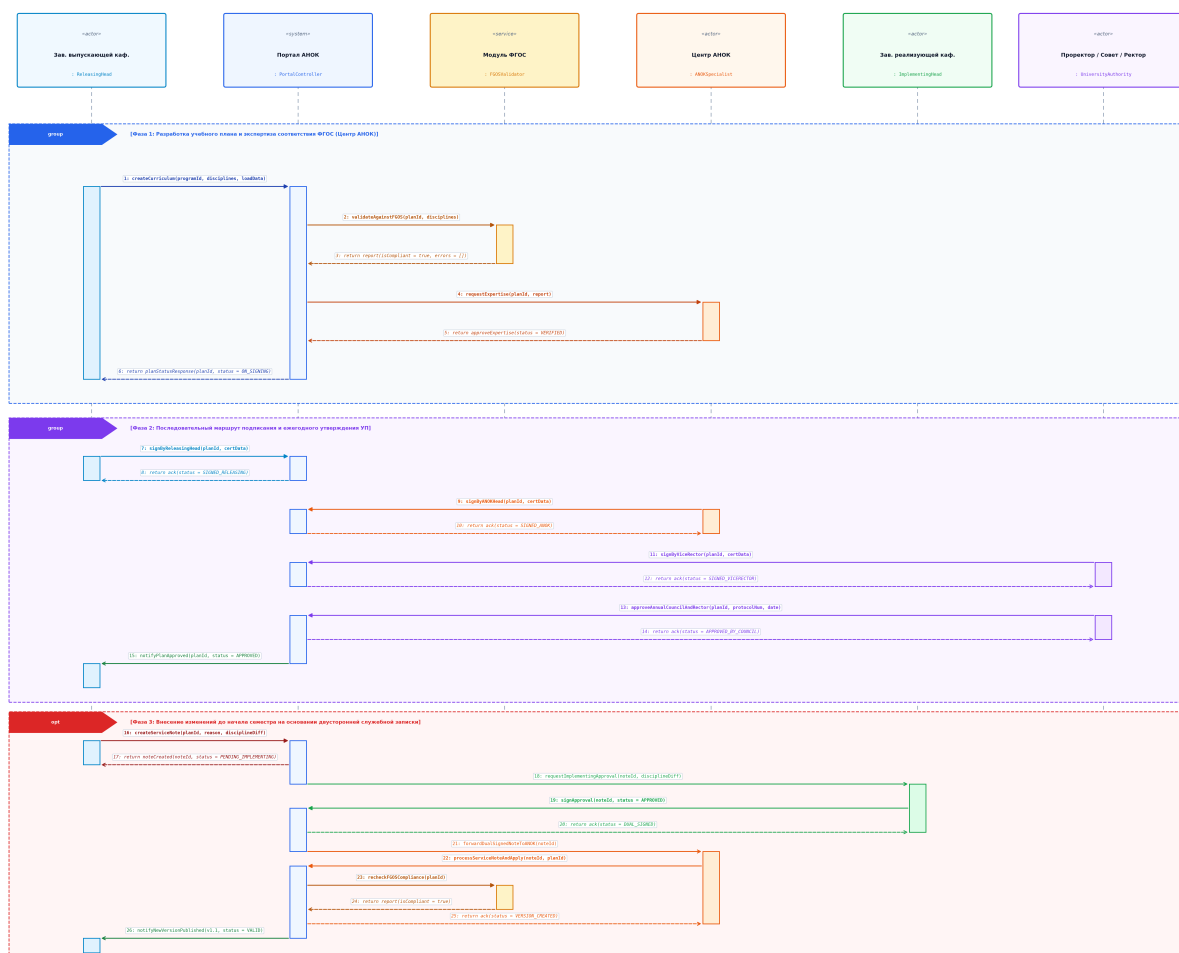


Рисунок 4 — Диаграмма последовательности

1. Заведующий выпускающей кафедрой инициирует проект УП и накладывает первичную подпись.
2. Система запускает модуль FGOS Validation Engine, выполняющий проверку контрольных соотношений (240 з.е., ≤ 5 экзаменов, ≥ 12 з.е. практик).
3. Эксперт Центра АНОК верифицирует протокол проверки и накладывает положительную визу.
4. Проректор по учебной работе согласует проект для передачи на рассмотрение Ученого совета.
5. Ректор университета утверждает учебный план с фиксацией реквизитов протокола Ученого совета (№ 8/26 от 25.06.2026) и формированием финального цифрового хэша.

3. Схема и структура базы данных

Реляционная база данных портала anok_portal спроектирована в 3-й нормальной форме (3NF) и включает 13 взаимосвязанных таблиц:

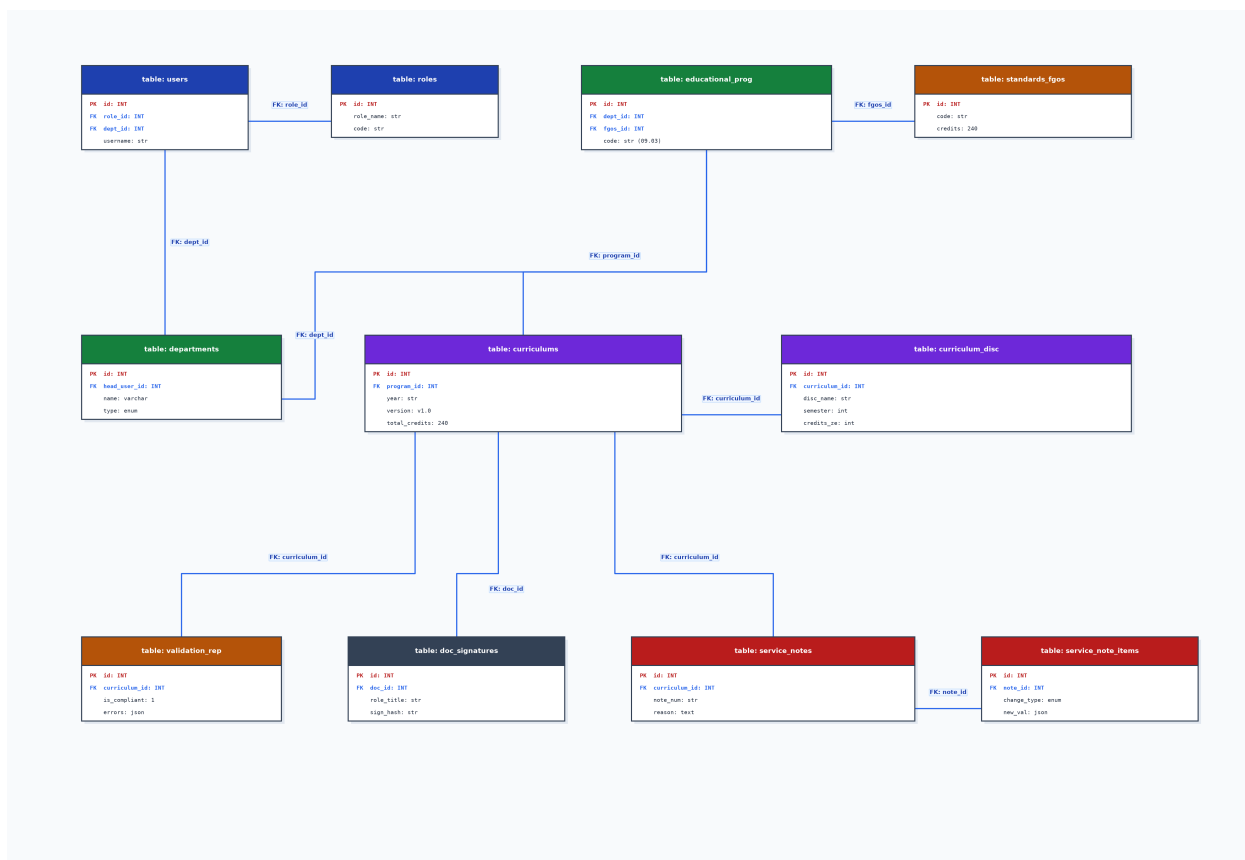


Рисунок 5 — Схема базы данных

Спецификация таблиц базы данных:

1. educational_programs (Образовательные программы):

- id (PK), code (код направления, напр. 09.03.04), title (наименование), level (уровень образования), study_form (форма обучения), fgos_standard_id (FK → standards_fgos), department_id (FK → departments).

2. standards_fgos (Нормативы ФГОС ВО 3++):

- id (PK), code (код стандарта), title (название), degree_level (квалификация), total_credits (норма з.е.), max_exams_per_session (макс. экзаменов), min_practice_credits (мин. практик), min_gia_credits (мин. ГИА), approval_date (дата утверждения).

3. curriculums (Реестр учебных планов):

- id (PK), program_id (FK → educational_programs), academic_year (учебный год), version (версия), status (статус УП), total_credits (суммарная трудоемкость), approved_protocol_num, approved_protocol_date, created_by_user, created_at.

4. curriculum_disciplines (Дисциплины учебного плана):

- id (PK), curriculum_id (FK → curriculums), block_type (индекс блока: Б1.О, Б1.В, Б2, Б3, ФТД), discipline_name, semester_num (1..8),

credits_ze, total_hours, lecture_hours, lab_hours, practice_hours, self_study_hours, control_form, implementing_department_id (FK → departments).

5. competencies (Матрица компетенций):

- id (PK), program_id (FK), code (УК-1..8, ОПК-1..6, ПК-1..4), category (категория), title, description.

6. departments (Структурные подразделения):

- id (PK), name (полное наименование), short_name, type (RELEASING, IMPLEMENTING, EXPERT_ANOK, MANAGEMENT), phone, email.

7. document_signatures (Маршрут согласования и ЭЦП):

- id (PK), doc_type, doc_id, step_order (1..4), role_title, signer_name, status, comment, signed_at, sign_hash (SHA-256).

8. service_notes (Служебные записки на корректировку):

- id (PK), curriculum_id (FK), note_num, note_date, reason, releasing_dept_id (FK), implementing_dept_id (FK), status, created_by, created_at.

9. service_note_items (Детализация изменений по СЗ):

- id (PK), service_note_id (FK), discipline_id (FK), change_type, old_val, new_val.

10. roles (Справочник ролей): id (PK), role_name, code, description.

11. users (Пользователи системы): id (PK), username, full_name, email, role_id (FK), department_id (FK), position_title.

12. announcements (Объявления и регламенты): id (PK), title, category, publish_date, author_name, content, is_pinned.

13. audit_logs (Журнал аудита событий): id (PK), event_time, user_name, user_role, action, entity_name, status, ip_address.

Исходные DDL-скрипты создания схемы расположены в portal/database/schema.sql, а демонстрационные данные — в portal/database/seed.sql.

4. Развёртывание и настройка программного обеспечения

Вариант 1: Быстрый запуск (Python / встроенный SQLite)

Сервер портала поддерживает автономный запуск без внешних зависимостей. При первом старте база данных автоматически инициализируется из `schema.sql` и `seed.sql`:

```
# Запуск из корневой папки проекта
python3 server.py
```

```
# Или прямой запуск из директории портала
python3 portal/server.py
```

Сервер стартует по адресу: `http://0.0.0.0:8000`.

Вариант 2: Запуск на стеке PHP и MySQL/MariaDB

1. Создать базу данных с кодировкой UTF-8: `bash mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE anok_portal CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"`
2. Импортировать структуру таблиц и сиды: `bash mysql -u root -p anok_portal < portal/database/schema.sql` `mysql -u root -p anok_portal < portal/database/seed.sql`
3. Сконфигурировать переменные окружения и запустить встроенный PHP-сервер: `bash export DB_HOST=127.0.0.1 export DB_PORT=3306 export DB_NAME=anok_portal export DB_USER=root export DB_PASSWORD=your_password php -S 0.0.0.0:8000 -t portal`

5. Примеры работы установленного и настроенного ПО

В развернутом портале функционируют все 13 ключевых пользовательских разделов:

- Сводная панель (?page=dashboard): отображает агрегированные карточки показателей (1 активный УП, 51 дисциплина, 3 стандарта ФГОС, 4 служебные записки) и реестр проектов.
- Учебный план (?page=plan&id=1&sem=1..8): обеспечивает переход по семестрам с контролем суммы 30 з.е. и 1080 часов на семестр.
- Экспертиза ФГОС (?page=validate): демонстрирует статус прохождения валидации по нормативам ФГОС 3++.
- Маршрут визирования (?page=signatures): отображает последовательную цепочку наложения ЭЦП с криптографическими хэшами.
- Служебные записки (?page=memos): фиксирует документооборот правок между кафедрами.

6. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы № 2 разработаны 5 ключевых архитектурных UML-диаграмм, спроектирована 3NF реляционная схема базы данных из 13 таблиц, настроена серверная среда и выполнено успешное развертывание портала с демонстрационными данными.